Corso di Laurea Triennale in Informatica

Valutazione della robustezza dei test generati da LLM per Smart contract Solidity tramite Mutation Testing

Prof. Dario Di Nucci
Dott. Gerardo Iuliano

Francesco Faiella
Matricola:0512116141

Introduzione e Background

- Immutabilità
- Decentralizzata

Blockchain

- Auto-eseguibili
- Irreversibili

Smart Contract

- Unica difesa
- Zero margine d’errore

Testing

Obiettivo

Eseguibilità

Validità

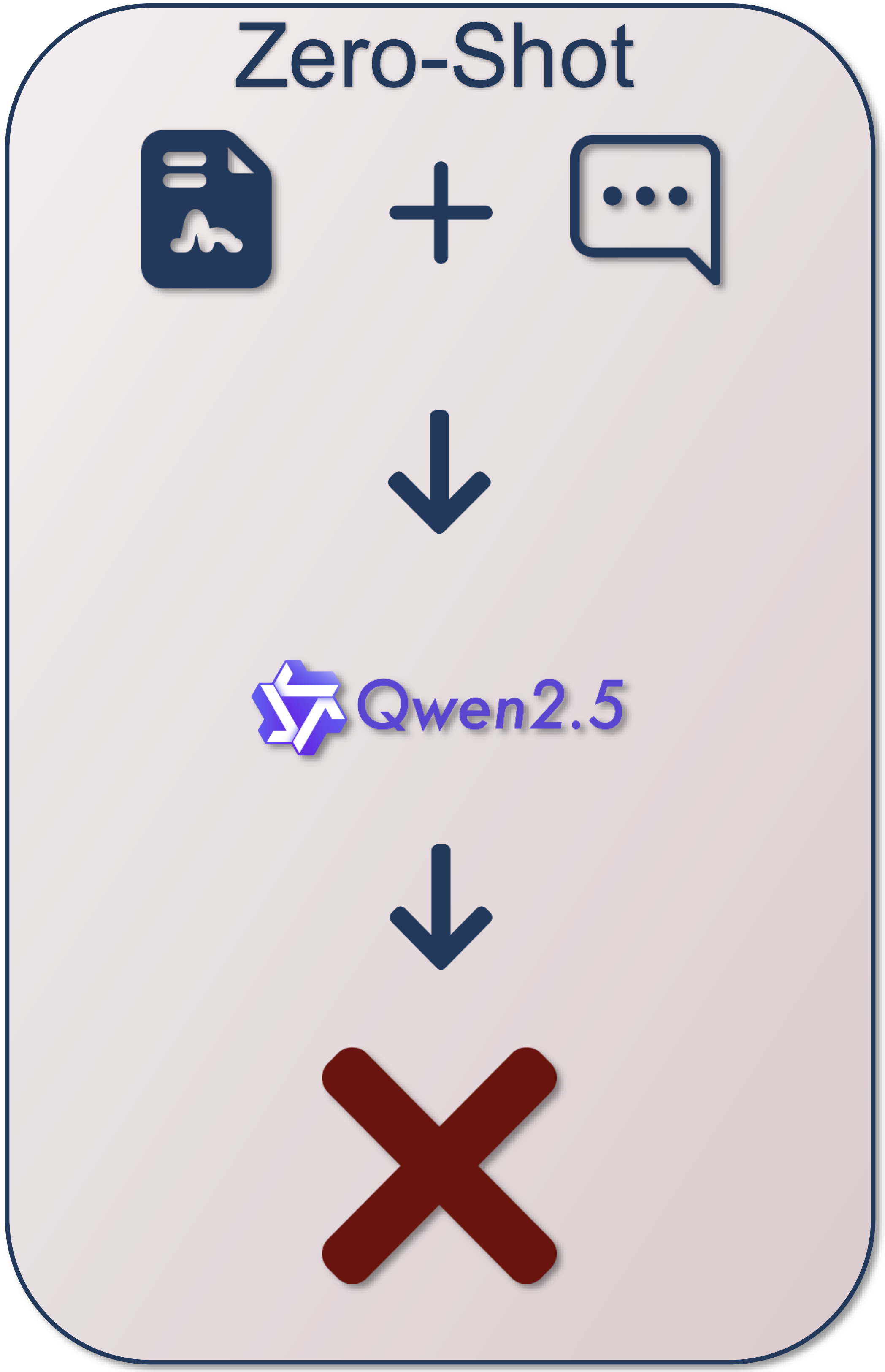
Metodologia: Zero-Shot

Input

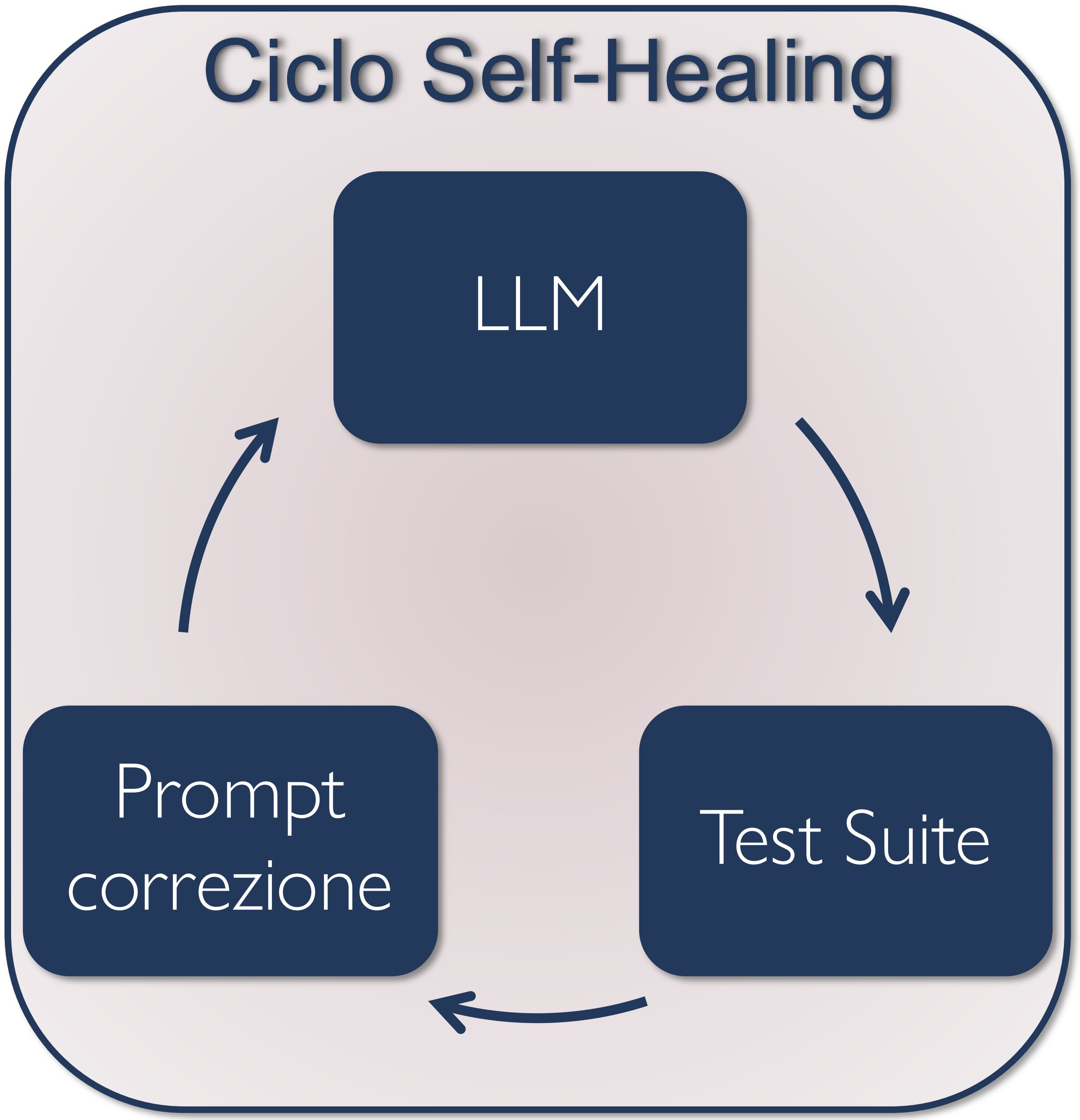
- Contratto .sol
- Prompt template semplice

Output

- Test suite



Metodologia: Approccio Iterativo



Euristiche

Sintassi e Ambiente

- Regola FQN
- No Waffle
- Import Espliciti

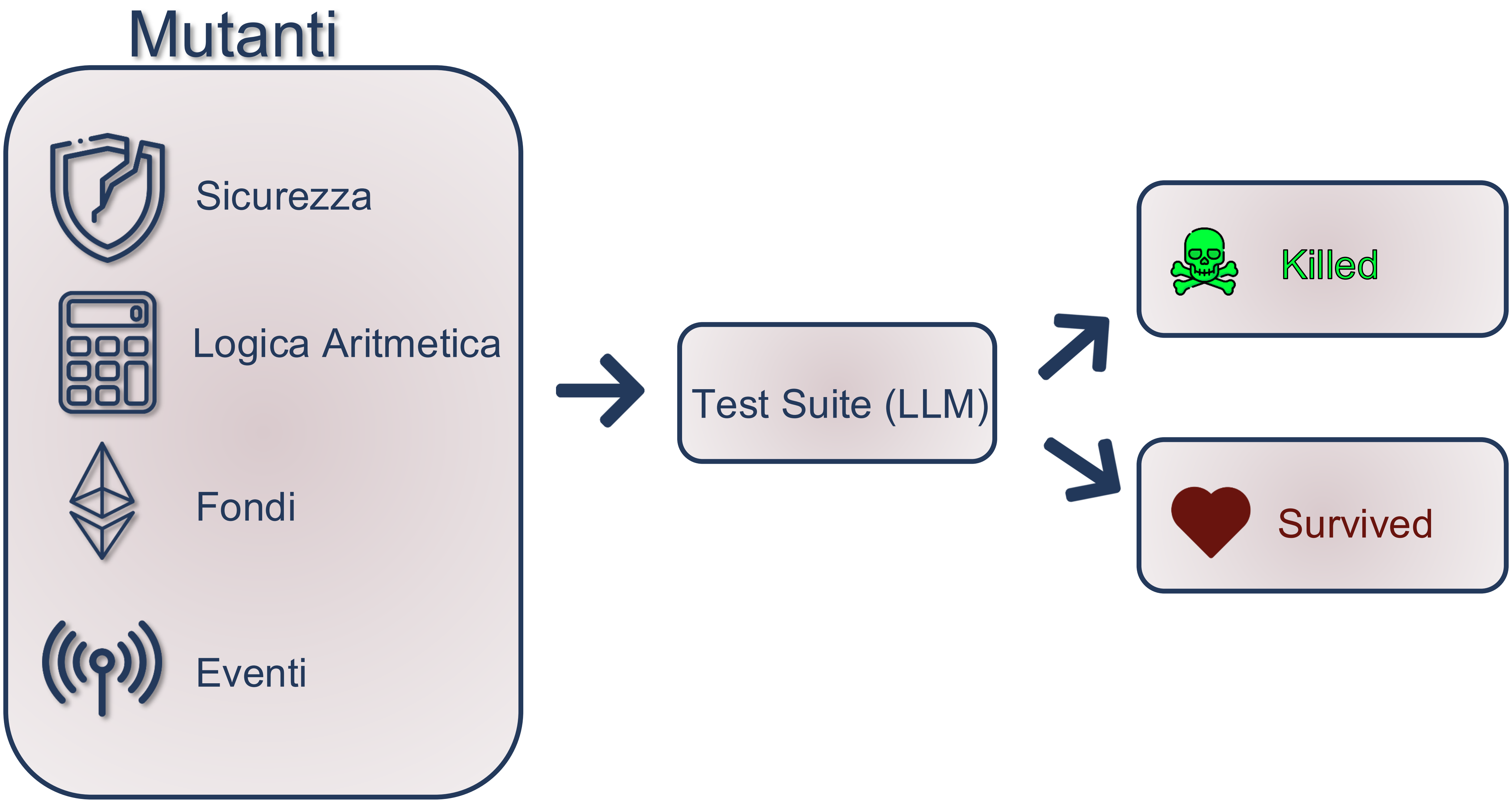
Tipi e Matematica

- BigNumber Handling
- Scientific Notation

Focus sull'incertezza

- Prevenzione delle allucinazioni
- Gestione dell'incertezza

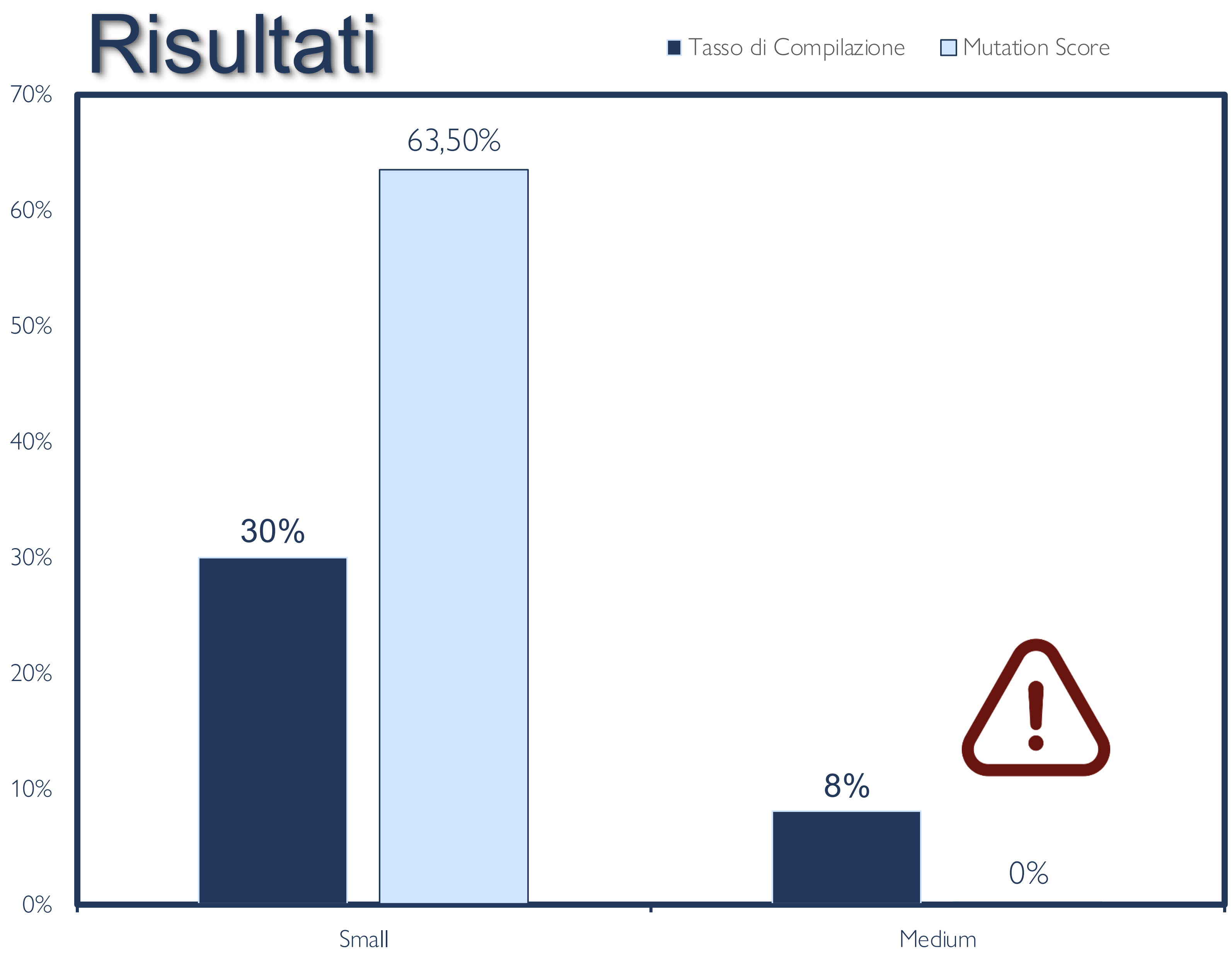
Metodologia: Validazione



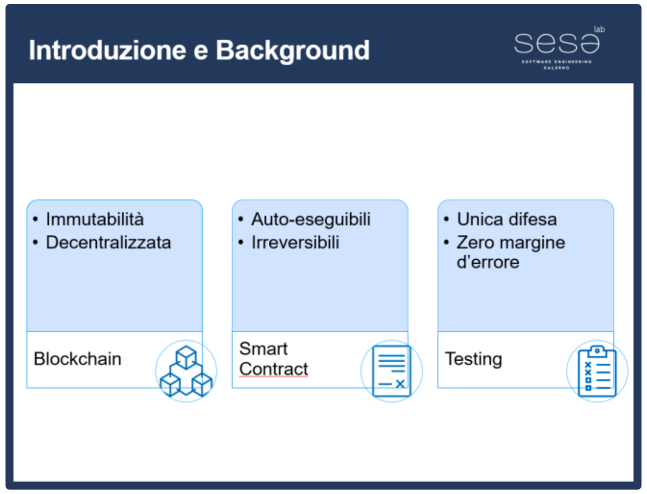
$$Mutation\ Score = \frac{Killed\ Mutants}{Total\ Mutants - Equivalent\ Mutants} \times 100$$

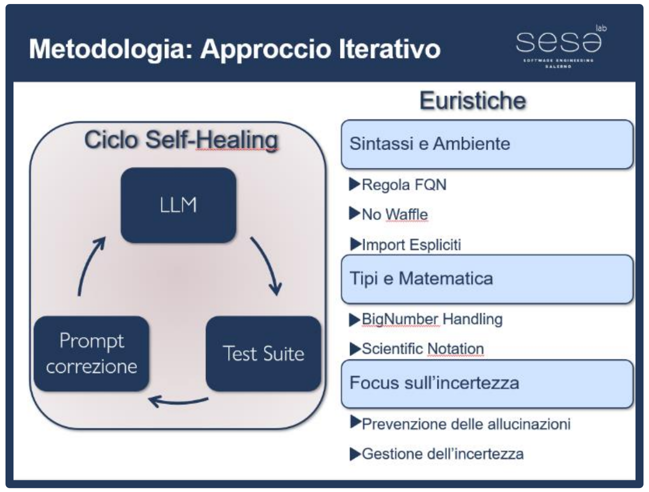
Risultati

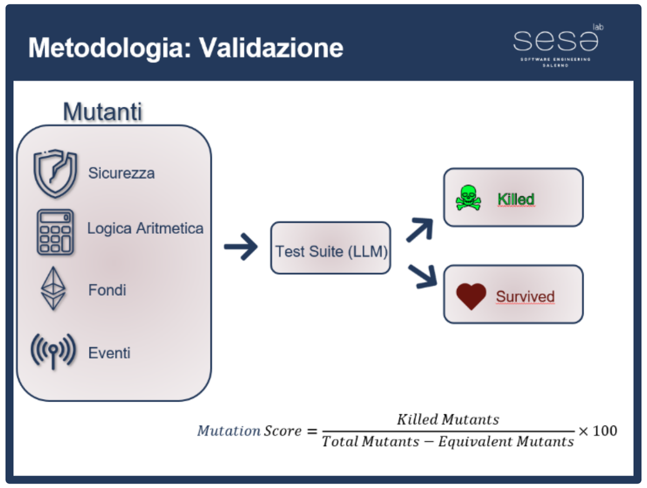
Check Operatori

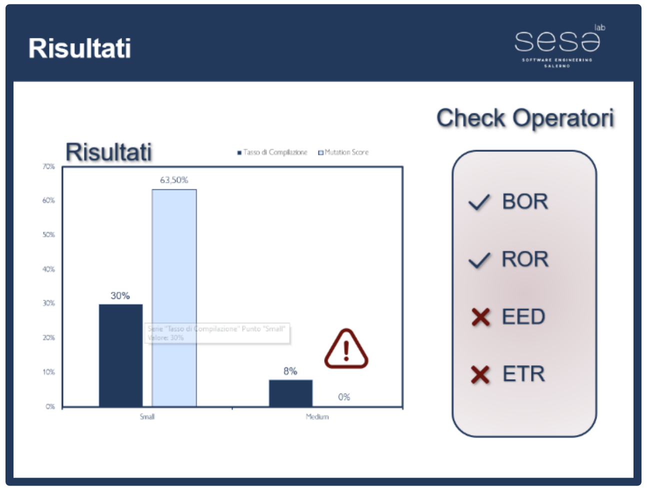


- ✓ BOR
- ✓ ROR
- ✗ EED
- ✗ ETR









Grazie per l'attenzione

Francesco Faiella

Questa tesi ha contribuito a piantare un albero in Tanzania